



POO EN JAVA

TD3 : BIBLIOTHEQUE EN LIGNE

Problème : Bibliothèque en ligne

Vous devez créer un programme Java pour gérer une bibliothèque en ligne. Le programme doit utiliser les concepts de base de Java, tels que les tableaux, les classes et les objets, les constructeurs, les getters et setters, l'abstraction, la redéfinition, la surcharge, l'héritage et le polymorphisme. Le programme doit permettre aux utilisateurs de se connecter, d'ajouter des livres à leur bibliothèque personnelle, de consulter les livres disponibles, d'emprunter des livres et de les rendre.

Voici les exigences détaillées pour le programme :

Partie 1 : Classes et objets

1. Créez une classe Livre avec les attributs suivants :
 - a. titre : une chaîne de caractères représentant le titre du livre
 - b. auteur : une chaîne de caractères représentant l'auteur du livre
 - c. isbn : une chaîne de caractères représentant le numéro ISBN du livre
 - d. disponible : un booléen indiquant si le livre est disponible pour l'emprunt ou non
2. Créez une classe Bibliotheque avec les attributs suivants :
 - a. livres : un tableau de la classe Livre représentant la liste des livres disponibles dans la bibliothèque
 - b. utilisateurs : un tableau de la classe Utilisateur représentant la liste des utilisateurs de la bibliothèque
3. Créez une classe Utilisateur avec les attributs suivants :
 - a. nom : une chaîne de caractères représentant le nom de l'utilisateur
 - b. prenom : une chaîne de caractères représentant le prénom de l'utilisateur
 - c. email : une chaîne de caractères représentant l'adresse e-mail de l'utilisateur
 - d. motDePasse : une chaîne de caractères représentant le mot de passe de l'utilisateur
 - e. livresEmpruntes : un tableau de la classe Livre représentant la liste des livres empruntés par l'utilisateur

Partie 2 : Méthodes

1. Ajoutez les méthodes suivantes à la classe Livre :
 - a. getTitre() : retourne le titre du livre
 - b. getAuteur() : retourne l'auteur du livre
 - c. getIsbn() : retourne le numéro ISBN du livre
 - d. isDisponible() : retourne true si le livre est disponible pour l'emprunt, false sinon
 - e. setDisponible(boolean) : modifie l'attribut disponible du livre en fonction de la valeur booléenne passée en argument
2. Ajoutez les méthodes suivantes à la classe Bibliotheque :
 - a. ajouterLivre(Livre) : ajoute un livre à la liste des livres disponibles dans la bibliothèque
 - b. enleverLivre(Livre) : enlève un livre de la liste des livres disponibles dans la bibliothèque



c. `trouverLivre(String)` : retourne le livre correspondant au numéro ISBN passé en argument, ou null si le livre

Partie 3 : Héritage et polymorphisme

1. Créez une classe `LivreNumerique` qui hérite de la classe `Livre` et ajoute un attribut `format` représentant le format du livre numérique (par exemple : PDF, EPUB, MOBI).
1. Redéfinissez la méthode `toString()` dans la classe `Livre` pour qu'elle renvoie une chaîne de caractères contenant toutes les informations du livre (titre, auteur, ISBN, disponibilité) et ajoutez une méthode `toString()` à la classe `LivreNumerique` qui inclut également l'information sur le format.
2. Ajoutez une méthode `emprunter(Livre)` à la classe `Utilisateur` qui ajoute le livre à la liste des livres empruntés par l'utilisateur et met à jour l'attribut `disponible` du livre.
3. Ajoutez une méthode `rendre(Livre)` à la classe `Utilisateur` qui enlève le livre de la liste des livres empruntés par l'utilisateur et met à jour l'attribut `disponible` du livre.
4. Créez une interface `Empruntable` qui définit les méthodes `emprunter()` et `rendre()`.
5. Faites en sorte que la classe `Livre` implémente l'interface `Empruntable`.
6. Créez une classe `LivreAudio` qui implémente l'interface `Empruntable` et ajoute un attribut `duree` représentant la durée du livre audio.
7. Ajoutez une méthode `toString()` à la classe `LivreAudio` qui inclut également l'information sur la durée.
8. Ajoutez une méthode `emprunter()` à la classe `LivreAudio` qui ajoute le livre audio à la liste des livres empruntés par l'utilisateur et met à jour l'attribut `disponible` du livre audio.
9. Ajoutez une méthode `rendre()` à la classe `LivreAudio` qui enlève le livre audio de la liste des livres empruntés par l'utilisateur et met à jour l'attribut `disponible` du livre audio.
10. Dans la classe `Bibliotheque`, modifiez la méthode `trouverLivre(String)` pour qu'elle retourne une instance de `Empruntable` plutôt qu'une instance de `Livre`.
11. Testez votre programme en créant des instances de `Livre`, `LivreNumerique` et `LivreAudio`, en ajoutant ces livres à une instance de `Bibliotheque`, en créant des instances de `Utilisateur`, en empruntant et en rendant des livres.

Partie 4 : Classes abstraites et méthodes abstraites

1. Créez une classe abstraite `Document` avec les attributs suivants : `titre`, `auteur` et `datePublication`.
2. Ajoutez une méthode abstraite `afficher()` à la classe `Document` qui sera redéfinie dans les classes concrètes.
3. Créez une classe `Livre` qui hérite de la classe `Document` et ajoute un attribut `ISBN` ainsi qu'une implémentation de la méthode `afficher()` qui affiche toutes les informations du livre.
4. Créez une classe `Article` qui hérite de la classe `Document` et ajoute un attribut `source` ainsi qu'une implémentation de la méthode `afficher()` qui affiche toutes les informations de l'article.
5. Ajoutez une méthode `ajouterDocument(Document)` à la classe `Bibliotheque` qui ajoute le document à la liste des documents de la bibliothèque.
6. Ajoutez une méthode `afficherDocuments()` à la classe `Bibliotheque` qui parcourt la liste des documents et appelle la méthode `afficher()` de chaque document.
7. Testez votre programme en créant des instances de `Livre` et `Article`, en les ajoutant à une instance de `Bibliotheque`, et en affichant tous les documents de la bibliothèque.



Partie 5 : Champs et méthodes statiques

1. Créez une classe MathUtil avec une méthode statique `max(int a, int b)` qui retourne le plus grand des deux entiers.
2. Ajoutez une méthode statique `factorielle(int n)` à la classe MathUtil qui calcule la factorielle de l'entier n.
3. Créez une classe Etudiant avec les attributs suivants : nom, prenom et anneeInscription. Ajoutez également un attribut statique `nombreEtudiants` qui contient le nombre d'étudiants inscrits.
4. Ajoutez une méthode statique `afficherNombreEtudiants()` à la classe Etudiant qui affiche le nombre d'étudiants inscrits.
5. Dans la méthode `main()` de votre programme, créez plusieurs instances de la classe Etudiant et ajoutez-les à une liste. Appelez la méthode `afficherNombreEtudiants()` pour afficher le nombre total d'étudiants inscrits.
6. Appelez la méthode `max(int a, int b)` de la classe MathUtil pour trouver le plus grand des deux entiers.
7. Appelez la méthode `factorielle(int n)` de la classe MathUtil pour calculer la factorielle d'un entier.
8. Testez votre programme en appelant les méthodes statiques de la classe MathUtil et en créant des instances de la classe Etudiant.

